

# 刘寺千

机器学习平台研发工程师

本科 | 26 岁 | 3 年平台研发经验  
15549328061 | 535121007@qq.com



## 个人优势

- 2023 年加入好未来服务保障工程部云原生架构组，长期负责 Axer 机器学习平台、未来云 CI/CD 平台的研发与运维，职责覆盖开发机、分布式训练、推理服务、模型仓库、推理网关和资源提效链路。
- 具备大规模 GPU 集群资源治理和调度优化经验，长期主导离在线混部、离线推理自动扩缩容、物理队列、低利用率训练任务治理等能力建设，将集群 GPU 占用率从约 80% 提升至 95%+，全年空置率控制在 3% 以内。
- 熟悉 Kubernetes 云原生平台工程实践，能围绕 CRD、CSI、Admission Webhook、Informer 缓存、HPA/KEDA、Volcano 调度器等机制和工具完成平台功能设计、性能优化和稳定性闭环。
- 熟悉 vLLM 底层源码，参与过 vLLM 源代码贡献，了解 SGLang、TensorRT-LLM 等主流推理框架；了解 NVIDIA Dynamo 推理框架以及分布式共享 KV-Cache、PD 分离架构的底层原理。
- 关注大模型工程落地，熟悉 JuiceFS、Fluid 等分布式文件存储系统，设计缓存预热、推理压测、服务预热和日志/指标可观测持续降低推理服务部署与迭代成本。

## 核心技能

|          |                                                                                                   |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 云原生与调度   | Kubernetes、Docker、CRD/CSI/Informer、Admission Webhook、Volcano、KEDA/HPA、多租户多队列级资源软硬隔离、GPU 集群调度与弹性混部 |
| 机器学习平台   | Kubeflow、Jupyter Notebook、Pytorch Job、Megatron、单机/多机推理部署、推理网关、JuiceFS 模型仓库、模型挂载与缓存预热、推理压测、服务预热    |
| 推理与高性能通信 | vLLM/SGLang/TensorRT-LLM、NVIDIA Dynamo、LMCache、FlexKV、NIXL 通信库、RDMA 网络、GDR Copy                   |
| 资源治理与可观测 | DCGM Exporter、kube-state-metrics、Prometheus、Grafana、Nightingale、OpenObserve 日志采集、混合云接入            |
| 工程能力     | Go 为主，熟悉 Python/Shell/C++；熟练掌握 MySQL、Redis、Kafka、S3 等常用技术栈；具备复杂问题排查经验，并能使用 AI Coding 工具提升研发与排障效率  |

## 工作经历

好未来 - 集团数字效能体系 / 基础服务中台 / 服务保障工程部 平台研发工程师 2023.07 - 至今

- 负责 Axer 机器学习平台核心模块研发与维护，面向大模型算法团队、工程化团队和数据平台，提供开发、训练、在离线推理、模型管理和队列管理等平台能力。
- 建设算力资源弹性与治理能力，包括离线推理自动扩缩容、在线服务弹性扩容、服务组定时切流、物理队列、任务强制退场和资源监控告警。
- 推进模型仓库产品化落地，统一模型上传、下载、授权、挂载、跨云同步和缓存预热流程，显著缩短推理服务模型准备和部署链路。
- 承担平台稳定性闭环与日常运维自动化。

## 重点项目

云原生 GPU 弹性混部与离线推理自动扩缩容 2024.01 - 至今

- 面向“大规模训练优先、闲时资源用于离线推理”的场景，设计训练任务与离线推理资源合池方案，根据训练排队、队列余量和节点空闲 GPU 动态调整离线推理副本数。
- 通过 Kubernetes Admission Webhook 统一推理 Pod 调度入口，结合队列、亲和性、污点和调度规则控制资源释放路径，避免多调度器或复杂规则导致的资源冲突。
- 将资源监控数据源从 Prometheus 迭代为 kubectl-view-allocation，再使用 Go 重写核心逻辑并引入 Informer 缓存客户端，单次资源计算从 10s+ 缩短至约 1s。

- 扩缩容算法经历多次选型和迭代，能根据应用资源需求、节点可释放资源、调度策略和队列容量、服务优先级等策略，千卡集群单次求解稳定控制在 5s 内。
- 集群全年平均 GPU 占用率由约 80% 提升至 95%+，全年空置率低于 3%；相关专利已进入实审阶段。

模型仓库产品化与多云高性能模型挂载 2024.03 - 至今

- 针对模型存储分散、跨团队流转困难、跨集群部署成本高和误删难追溯等问题，基于 JuiceFS、S3 协议和 Kubernetes CSI 建设统一模型仓库。
- 实现命令行客户端和平台侧上传/下载/授权能力；基于 SHA256 文件指纹实现相同文件去重和快照引用，减少重复对象存储占用，并为误删恢复提供缓冲。
- 在集群侧通过 JuiceFS CSI 直接挂载模型文件，结合本地缓存、多级 Cache 和并发自动预热，在服务 Pod 调度早期完成模型拉取，降低超大模型冷启动风险。
- 针对跨云同步单机带宽瓶颈，协同将同步任务优化为分布式多机并发同步，支持腾讯、百度、阿里、火山和 IDC 等混合云环境接入。
- 累计管理 3000+模型共计数百 TB 模型文件，90%+ 在线推理服务通过模型仓库挂载部署；推理服务部署中模型相关操作流程缩短 90%+；72B 模型经过自动预热将冷加载从约 10 分钟缩短至约 2 分钟。

推理服务基础设施、弹性与稳定性建设 2024.10 - 至今

- 支持在线推理基于实时负载指标的动态扩缩容和定时扩缩容，结合压测基准、延迟/并发阈值和高峰期流量特征，在流量突增时支持分钟级扩容响应。
- 基于 Ray 完成超大参数模型多机推理部署实践，将多实例/多节点推理编排纳入平台交付链路，提升复杂模型服务的部署效率和资源调配灵活性。
- 围绕分布式 KV-Cache 与 PD 分离场景，调研并落地 Dynamo、FlexKV、NIXL、LMCache 等方案，使用 NIXL/GDR 优化跨实例 KV 传输链路，并通过异步 Retrieve 降低缓存读取对推理链路的影响；在高缓存命中场景下，实测整体吞吐提升约 30%。
- 通过 K8S 准入控制打通包年包月固定资源与按量付费弹性资源之间的推理 Pod 调度链路，支持高峰期自动溢出、低峰回缩，以及固定高峰时段的定时切流，降低峰值冗余资源采购压力。
- 推进就绪探针、存活检查、服务预热和高峰期变更管控，减少冷启动首请求耗时、误操作和异常流量进入未就绪实例的风险。
- 面向非平台核心用户提供 Kafka 消费队列 + 自建模型的低门槛离线 API 调用方式，支撑周均千亿级 Token 的离线处理任务。
- 为业务团队搭建服务组资源与流量看板，持久化 GPU 使用率、服务调用量和资源变化数据以及单位 Token 成本。

机器学习平台工程化工具链与可观测能力 2023.07 - 至今

- 开发和迭代 axercmd 命令行工具，支持通过 CLI 访问模型仓库、发起推理压测等操作；持续开放机器学习平台 OpenAPI 和 CLI，提升平台能力集成效率。
- 建设推理压测功能，支持 OpenAI 标准接口压测及多轮对话模拟、支持网页端实时监控和多格式报告导出，并通过多场景横向验证保证数据准确性。
- 搭建集群 GPU 资源/推理服务实时流量/训练任务 TensorBoard/推理服务单位 Token 成本等监控大盘。
- 支持开发机启用 Docker-in-Docker，解决镜像构建和调试痛点。

教育经历与其他

|      |                                                                                        |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 教育背景 | 西安邮电大学   计算机科学与技术   本科 / 工学学士   2023.07 毕业                                             |
| 语言能力 | 英语 CET-6                                                                               |
| 成果沉淀 | 机器学习平台软著申请；离在线算力资源混部相关专利申请；面向团队开展机器学习基础知识交流与内部文章分享                                     |
| 自我定位 | 偏平台型后端研发，擅长把云原生调度、存储、可观测和业务使用流程结合，交付稳定、可运营、可持续迭代的平台能力，具备较强的运维排障能力，对新技术、新工具有较强的适应和学习能力。 |